# XT FIRMWARE FÜR LXR-02

VERSION 1.2.13 · ERGÄNZUNG ZUM LXR-HANDBUCH

### SAMPLES & WAVES

31 WAV-Samples, 8 Single-Cycle-Waves und 4 Wavetables von der SD-Karte, mit Start, Länge und Loops.

### SEQUENCER

Step-Raster pro Track, Ratchets und Roll-Locks, Trigger-Tracks, LFO-Start, Lock-Trigger und sofortiger Pattern-Wechsel.

### EFFEKTE

Ein zweiter FX-Slot, Sends, Pre-Fader-Option und ein Master-Bus auf St1: Sättigung, Kompressor und EQ.

### ENGINES & MEHR

Modal, FM2 und Wavetable (Test), Kit- und Voice-Morph, Cue, WAV-Recorder, INIT-Vorlagen.

Kein offizielles Dokument von Erica Synths oder Sonic Potions; nicht mit Erica Synths verbunden oder von Erica Synths freigegeben. Die XT-Firmware basiert auf der LXR-Firmware und enthält die Modifikationen von OpenElixir-02 1.2 (Moritz Waser). Installation auf eigene Gefahr. Lizenz: GPL-3.0.

github.com/shellbeat-jpg/lxr-desktop-sample
November 2026

# INHALT


3 **1 HINWEISE**
3 **1.1.** Zu den Tabellen
3 **1.2.** Was wo gespeichert wird
3 **1.3.** Installation
3 **1.4.** Kompatibilität

4 **2 SPEICHERVERWALTUNG**
4 **2.1.** SD-Karte
4 **2.2.** Sample-Import
5 **2.3.** Experimentell: 1,5 MB Sample-Speicher
5 **2.4.** Kits
5 **2.5.** INIT-Vorlagen für Voices

6 **3 VOICES**
6 **3.1.** Engines pro Voice
6 **3.2.** Oszillatorquellen
6 **3.3.** Oszillatorseite (OSC)
6 **3.4.** Samples und Loops
7 **3.5.** Waves
7 **3.6.** Modulierte Sample-Auswahl
7 **3.7.** Amplitudenhüllkurve (AEG)
8 **3.8.** LFO-Seite (LFO)
8 **3.9.** Track 7
8 **3.10.** LFO 2 (Test)
8 **3.11.** Zufalls-Voice
9 **3.12.** Engine modal (Test)
9 **3.13.** Engine fm2 (Test)
10 **3.14.** Engine wavetable (Test)

11 **4 SEQUENCER**
11 **4.1.** Lock-Trigger: Velocity 0
11 **4.2.** Step-Flam: Ratchets und Roll-Locks
11 **4.3.** Step-Akzent und -Oktave
11 **4.4.** Sofortiger Pattern-Wechsel
11 **4.5.** Step-Raster pro Track
12 **4.6.** Trigger-Tracks
12 **4.7.** LFO-Start
12 **4.8.** Start, Loop, Gates, Kopieren (Test)

13 **5 PERFORMANCE-MODUS**
13 **5.1.** Performance-Menü
13 **5.2.** WAV-Recorder
14 **5.3.** Kit-Morph
14 **5.4.** Voice-Morph
14 **5.5.** Cue auf St2

15 **6 EFFEKTE**
15 **6.1.** Signalfluss
16 **6.2.** FX1 und FX2
16 **6.3.** Sends und Pre-Fader
16 **6.4.** FX-Regler
17 **6.5.** Master-Bus FX3

18 **7 GLOBALE EINSTELLUNGEN**

18 **8 MIDI**

19 **A WO EINSTELLUNGEN GESPEICHERT WERDEN**

20 **B MODULATIONSZIELE**

# 1 > HINWEISE

Diese Ergänzung beschreibt, was die **XT-Firmware 1.2.13** (vormals OE02-Samples+) dem LXR-02 und seinem Handbuch hinzufügt.

Sie enthält die Modifikationen von **OpenElixir-02 1.2** (Moritz Waser), markiert mit [OE].

## 1.1. ZU DEN TABELLEN

Wie im Handbuch: **Anzeigename** (drei Buchstaben), voller Name, Funktion. Die Edit-Ansicht (Encoder drücken) zeigt den vollen Namen und den Wert.

Tasten nach ihrer Beschriftung unter der Step-Taste, z. B. **SHIFT + FX** (Step 15).

## 1.2. WAS WO GESPEICHERT WIRD

**Global**: bleibt nur nach SAVE → Global erhalten. Alle neuen Einstellungen mit Speicherort: Anhang A.

## 1.3. INSTALLATION

1. **LXR_XT_V1.2.13.img** in den obersten Ordner der Karte, alle anderen **LXR*.img** dort löschen.
2. Mit gehaltener Encoder-Taste einschalten, bis „LXR Updater" erscheint.
3. „Update OK!", dann das Image löschen.
4. Das Update löscht die Samples: **SAMPLES** auf der Karte lassen, der nächste Start importiert sie neu.

Nach dem Ausschalten ≈ 10 s warten.

## 1.4. KOMPATIBILITÄT

Kits und Patterns der Original-Firmware und von OpenElixir-02 laden; neue Einstellungen starten mit Standardwerten.

Neue Kits laden auch in älteren Firmwares (ohne die Ergänzungen); Voices mit Sample oder Wave bleiben dort stumm, neue Engines spielen die Standard-Engine.

Zurück: das Image von OpenElixir-02 oder Erica Synths ebenso installieren.

# **2** > SPEICHERVERWALTUNG

## 2.1. SD-KARTE

Neben den Projekten (und **REC**, Kapitel 5.2):

| Ordner / Datei | Inhalt |
|---|---|
| SAMPLES | One-Shot-Samples, WAV |
| SAMPLES/LOOPS | Loop-Samples, WAV |
| SAMPLES/WAVES | bis zu 8 Single-Cycle-Waves, WAV |
| SAMPLES/TABLES | bis zu 4 Wavetables, WAV (3.14) |
| BIGFLASH | in **SAMPLES**: 1,5-MB-Speicher (2.3) |
| INIT.SND | INIT-Vorlage: oberster Ordner (global), Projektordner (2.5) |

## 2.2. SAMPLE-IMPORT

Beim Start vergleicht der LXR die Ordner mit dem internen Flash (Namen und Größen) und importiert bei Änderungen neu. Die Samples spielen auch ohne Karte.

| Regel | |
|---|---|
| Format | WAV, 16 Bit PCM, mono oder stereo (zu mono gemischt), beliebige Samplerate |
| Namen | 8.3-Format (**01KICK.WAV**); die Slots **S1** … **S31** folgen der Reihenfolge der Namen, Zahlen nach Wert (**2KICK** vor **10KICK**) |
| Anzahl | bis zu 31 Samples (beide Ordner zusammen) und 8 Waves |
| Länge | insgesamt etwa 5,9 s mono bei 44,1 kHz (11,9 s bei 22,05 kHz); eine Stereodatei zählt mit der halben Größe |
| Ignoriert | Namen, die mit **.** oder **_** beginnen |

Eine Datei, ersetzt durch eine mit gleichem Namen und gleicher Größe, wird nicht neu importiert.

STARTBILDSCHIRM

**S:12 W:3 T:2** = gespeicherte Samples, Waves und Wavetables.
Darunter: **Used 4.2/5.9s** = belegte und verfügbare Sample-Zeit.

## 2.3. EXPERIMENTELL: 1,5 MB SAMPLE-SPEICHER

Der Chip meldet 1 MB Flash, hat meist aber mehr.
Mit **BIGFLASH** in **SAMPLES Verzeichnis**: **17,8 s** statt 5,9 s.

- Nicht garantiert (ST). Jedes Sample wird geprüft; bei Fehler „Big flash failed / using 512K" und Import in den normalen Speicher.
- Hängt der Start dauerhaft: **BIGFLASH** entfernen oder ohne Karte starten. Firmware und Bootloader sind nicht betroffen.

## 2.4. KITS

Zusätzlich im Kit: pro Voice Engine [OE], Start und Länge des Samples, Choke-Gruppe, Sends; pro Kit die Reihenfolge der FX-Slots und FX3.

## 2.5. INIT-VORLAGEN FÜR VOICES

**LOAD** halten + Step-Taste der Voice (1–7), von Kit 0 einen Schritt zurück:
**INIT: Project** / **Global** / **Factory** zeigt die Quelle. Klick:

| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Load INIT | aus der Projekt-, sonst der globalen Vorlage, sonst die Voreinstellungen der Engine |
| Save to Project | Voice in die Projektvorlage |
| Save to Global | Voice in die globale Vorlage |
| Del Project INIT, Del Global INIT | Voice aus der Vorlage entfernen (erneut klicken) |

Jede komplette Voice (Engine, Sound, LFO, Velocity, Sample).
Projektvorlage: nur in gespeicherten Projekten.

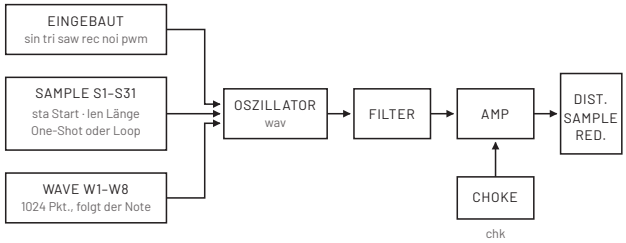
# **3** > VOICES

## 3.1. ENGINES PRO VOICE OE

Jeder der 6 Slots wählt seine Engine: Drum, Snare, Cymbal, Hi-Hat.
Neu: **modal**, **fm2** und **wavetable** (3.12–3.14).
**SHIFT + KIT**: Engine-Menü der aktiven Voice. Im Kit.

## 3.2. OSZILLATORQUELLEN

Hauptoszillator: eingebaute Wellenformen, **Samples** (eigene Tonhöhe, einmal oder als Loop) oder **Waves** (Single Cycles, folgen der Note).




## 3.3. OSZILLATORSEITE (OSC)

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| wav | Waveform | **sin** … **pwm** (Standard)<br>**S1** … **S31** (Samples)<br>**W1** … **W8** (Waves)<br>Edit-Ansicht: Dateiname, **L** = Loop, Slot |
| sta* | Start | ms, 0 = Anfang (alle Voices, ersetzt **pwm**) |
| len* | Length | ms, 0 = bis zum Ende (Drum 1–3) |
| coa | Coarse tune | mit Sample: 60 = Originaltonhöhe |
| oct | Octave rnd | Zufallsoktave pro Trigger: **±1**, **+1**, **–1** … **±3**, **+3**, **–3** (0 eingeschlossen), **off**; Step-Wert: 4.3 |

*: nur bei Samples; übernommen beim Trigger, auch mit LFO/Velocity.

FM-Seite der Drum-Engine: Samples und Waves auch als FM-Quelle.

## 3.4. SAMPLES UND LOOPS

- **SAMPLES**: einmal pro Trigger; das AEG-Decay kann früher beenden.
- **SAMPLES/LOOPS**: von **sta** bis **len** im Loop. Jeder Trigger startet neu bei **sta**; dazwischen läuft der Loop, bis das Decay ihn ausblendet (**dec** = 127: bis zum nächsten Trigger).
- Sequencer-Stopp blendet alle Loops aus.

## 3.5. WAVES

- Bis zu 8 WAV-Dateien in **SAMPLES/WAVES**, je ein Zyklus: **W1** … **W8** (W1 = erster Name). Stereo: linker Kanal.
- Gegen Knackser: im Nulldurchgang beginnen und enden, an beiden Enden ansteigend, ohne DC-Offset.

## 3.6. MODULIERTE SAMPLE-AUSWAHL

LFO oder Velocity mit Ziel **wav** wählt unter den folgenden Samples (bzw. Waves):

- Bereich: ab dem gewählten Sample, so viele weitere wie LFO-**mod** / Velocity-**amt** (S5, Stärke 4 = S5 … S9). Gewählt beim Trigger.
- **Velocity-Layer**: leise bis laute Versionen, fortlaufend benannt, die leiseste wählen, **amt** = Layer – 1.
- **Round Robin**: LFO **dst** = **wav**, LFO-Wellenform **cyc**: ein Sample pro Trigger.
- **Zufall**: LFO-Wellenform **rnd**, Rate schneller als die Trigger.
- Nur das Ziel **wav** wählt Samples, nicht **fwv** / **cwv**.

## 3.7. AMPLITUDENHÜLLKURVE (AEG)

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| chk | Choke | Choke-Gruppe des Tracks: **off**, **A**, **B**, **C**; Edit-Ansicht: Voice-Tasten schalten die Gruppe der Tracks weiter, z. B. **AA-B-CC** |
| sna | FX1 send | Send in Slot A, 0 … 127 |
| snb | FX2 send | Send in Slot B, 0 … 127 |

- **Choke**: ein Trigger schneidet die anderen Tracks seiner Gruppe ab. Tracks 6 und 7 schneiden sich ohnehin.
- **Sends**: nach Pan, nach dem Fader (außer **pre** an, Kapitel 6.3). Send/Return: Slot auf 100 % Wet.

## 3.8. LFO-SEITE (LFO)

| wav | Neue Wellenformen |
|---|---|
| cyc | Step-Zähler: ein Schritt pro Trigger, **mod** = Anzahl (Round Robin) |
| xtr | Exponentielles Dreieck |
| si1 tr1 su1 sd1 sq1 | One-Shot: Sinus, Dreieck, Säge auf/ab, Rechteck |
| xu1 xd1 xt1 | One-Shot exponentiell: auf, ab, Dreieck |
| rn1 | Neuer Zufallswert pro Trigger |
| w1 … w8 / w1. … w8. | Waves (laufend / One-Shot) |

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| ofs | Offset | One-Shot: Verzögerung bis zum Start (64 ≈ halber Zyklus) |
| mod | Amount | Edit-Ansicht: Bereich des Ziels, z. B. **21..127** |
| dst | Destination | auch Rate, Stärke … **jedes** anderen LFOs |

One-Shots: ein Zyklus pro Trigger (Voice von **rtg**, sonst die eigene), dann halten. Länge: **frq** / **snc**.

## 3.9. TRACK 7

Tracks 6 und 7 spielen eine Voice. Track 7 hat eigene Werte für Decay, **wav**, **coa** (±24 Halbtöne zu Track 6), **sna**, **snb**, **pan** und einen eigenen LFO. Edit-Ansicht: „Trk7 …“, **=t6** = wie Track 6. Sends und Pan: die des zuletzt triggernden Tracks.

## 3.10. LFO 2 (TEST)

- Zweiter LFO-Bildschirm, LFO-Taste erneut: **LFO 2** der Voice, gleiche Parameter.
- Track 7: die LFO-Seite ist sein eigener LFO; wirkt, solange Track 7 spielt.
- Im Kit gespeichert, nicht gemorpht.

## 3.11. ZUFALLS-VOICE

- **SHIFT + Encoder-Klick** auf einer Voice-Seite (OSC, AEG, MOD, FM, Transient, Filter; nicht in der Edit-Ansicht): neue Zufallsvariante der aktiven Voice.
- Stärke: **rnd** (PERF, Standard 32). Schaltende Werte wechseln mit dieser Wahrscheinlichkeit.
- Bleiben: Lautstärke, Pan, **out**, Sends, LFO, Choke, Engine.
- Zurück: Voice neu laden.

## 3.12. ENGINE MODAL (TEST)

Physical Modelling: 6 Resonatoren schwingen in den Moden eines angeschlagenen Körpers. Drum-Seiten:

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| dmp | Damping | MOD: Ausklingzeit, 30 ms … 6 s |
| inh | Inharmonic | MOD: Steifigkeit, obere Moden spreizen |
| pos | Strike pos. | MOD: Rand (0) … Mitte (127) |
| hrd | Hardness | FM: weicher … harter Schlägel |
| mat | Material | FM: 0 = Metall … 127 = Holz (Höhen klingen schneller ab) |
| mdl | Model | FM: **mem** Membran, **bar** Stab, **str** Saite, **bel** Glocke, **plt** Platte, **gls** Glas |
| exc | Exciter | FM: **mal** Schlägel, **nse** Rauschen |

Das Transient-Sample regt zusätzlich an. Ein neuer Schlag addiert sich zum Klingen. Neue Voice: Decay 110.

## 3.13. ENGINE FM2 (TEST)

2-Operator-FM: Sinus-Träger, Sinus-Modulator mit eigenem Index-Decay. FM-Seite:

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| rat | Ratio | Modulator : Träger, **.50** … **11** (krumme Werte = metallisch) |
| idx | FM index | Modulationstiefe beim Anschlag |
| idc | Index decay | 5 ms … 4 s |
| fbk | Feedback | Modulator auf sich selbst, Richtung Rauschen |

MOD-Seite: Pitch-EG wie bei der Drum.

## 3.14. ENGINE WAVETABLE (TEST)

Durchfährt einen Satz von Wellen (Frames). FM-Seite:

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| set | Table set | **bas** Sinus › Dreieck › Rechteck › Säge, **usr** aus den Waves, **all** = beide, **t1** … **t4** aus **SAMPLES/TABLES**. Edit-Ansicht: Dateiname oder **none>bas** |
| pos | Wave pos. | 0 = erster Frame … 127 = letzter |
| swp | Pos. sweep | Pitch-EG schiebt die Position beim Anschlag nach oben, zurück auf **pos** |
| scn | Scan mode | **smo** weich, **stp** stufig, **pp** vor und zurück, **pps** vor und zurück stufig |

- **Position** = **pos** + **swp** × Pitch-EG (MOD-Seite: Decay, Slope; Amount 0 = keine Tonhöhenänderung) + LFO/Automation auf **pos**. Nicht die Amp-Hüllkurve.

EIGENE SETS: SAMPLES/TABLES

- Bis zu 4 WAV-Dateien (**t1** = erster Name): 16/24 Bit oder Float, mono/stereo (links).
- Zykluslänge: aus dem **clm**-Block (Serum, Vital), sonst 2048 bzw. 256 (WaveEdit).
- Max. 64 Frames, weniger: Zwischenwellen ergänzt. 64 Frames ≈ 0,9 s Sample-Speicher, nach den Samples.

# **4** > SEQUENCER

## 4.1. LOCK-TRIGGER: VELOCITY 0

Velocity 0: kein Trigger, keine MIDI-Note; **P1**/**P2** wirken trotzdem („Trigless Lock"). SHIFT + Encoder-Klick auf der Automationsseite löscht beide Locks.

## 4.2. STEP-FLAM: RATCHETS UND ROLL-LOCKS

| flm | Wirkung (nach x2 … x8) |
|---|---|
| x12, x24 | 12 / 24 Wiederholungen im Step |
| x4+, x4- | 4 Wiederholungen, Velocity steigend / fallend (25 … 100 %) |
| 1/8 1/4 1/2 1/1 | Roll-Lock: Wiederholung alle 2, 4, 8, 16 Steps bis zum nächsten aktiven Step |

## 4.3. STEP-AKZENT UND -OKTAVE

- **acc** (erste Step-Seite, nach **prb**): Akzent an/aus, im Pattern gespeichert.
- **aca** (CONFIG, zweite Seite, global): +0,1 … +6 dB, Standard ≈ +3,5 dB.
- Wirkt wie der Fader der Voice, nur für diesen Trigger.
- **oct** (nach **sft**): Zufallsoktave statt der Voice (3.3): **vce** (wie Voice), off, ±1, ±2, ±3, +1, –1.

## 4.4. SOFORTIGER PATTERN-WECHSEL

**ips** an (CONFIG, zweite Seite): ein von Hand gewähltes Pattern startet beim nächsten Step an derselben Position. Chains und Songs wechseln weiter am Ende.

## 4.5. STEP-RASTER PRO TRACK

**SHIFT + LAST STEP**: **[16] 1/16 1** = Länge, Raster, Step-Länge (1/16 = 1). Encoder drücken: Raster bearbeiten. ALL-Modus (LAST STEP erneut): alle Tracks.

| Raster | Step-Länge · Steps pro Takt |
|---|---|
| 1/4 · 1/4T · 1/8 | 4 · 8/3 · 2 — 4 · 6 · 8 |
| 1/16. · 1/8T · 5/64 | 6/4 · 4/3 · 5/4 — 10⅔ · 12 · 12⅘ |
| 1/16 | 1 — 16 (Standard) |
| 1/32. · 1/16T | 3/4 · 2/3 — 21⅓ · 24 |
| 1/32 · 1/32T | 1/2 · 1/3 — 32 · 48 |

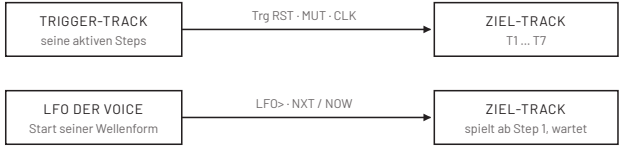
- Jeder Track loopt in seiner Länge (Polymetrik); das Pattern endet nach dem längsten.
- **rol** und Flams zählen in den Steps des Tracks; Live-Aufnahme in 1/16.
- Im Pattern gespeichert.

## 4.6. TRIGGER-TRACKS

LAST-STEP-Seite, jeder Encoder-Klick weiter: Länge › **Start** › Raster › **Trg [OFF]** › Ziel **>[T3]** › **LFO>[T3]** › **NXT**/**NOW**. Belegte Ziele werden übersprungen.

| Trg | Jeder aktive Step … |
|---|---|
| RST | setzt das Ziel auf Step 1 (spielt sofort) |
| MUT | schaltet das Ziel für die Step-Dauer stumm |
| CLK | rückt das Ziel einen Step weiter (nur mit diesen Impulsen) |

Alle Velocities zählen, Velocity 0 klingt selbst nicht. Ein Track ist Ziel höchstens einer Quelle.




## 4.7. LFO-START

**LFO>[T3]**: jeder Start der LFO-Wellenform der Voice dieses Tracks (neuer Zyklus, **rtg**, One-Shot) startet Track 3 bei Step 1: **NXT** beim nächsten Step im Raster des Ziels, **NOW** sofort.

Das Ziel spielt bis zum letzten Step und wartet (bis zum ersten Start stumm). Mit **snc** im Takt, frei driftend. Trigger- und LFO-Ziel zugleich möglich.

## 4.8. START, LOOP, GATES, KOPIEREN (TEST)

- **Start** (LAST-STEP-Seite): Track spielt ab dort, auch nach RST/LFO.
- **Loop** pro Track: **SHIFT + PROJECT** an/aus für den aktiven Track. Step halten, zweiten drücken (auch andere Seite); zweiter vor erstem = rückwärts. Einzeldruck oder Pattern-Wechsel: aus.
- **Gate**: Step halten, späteren drücken: der erste hält bis zum Ende des zweiten (AEG voll, Note-Off am Ende). Erster Step aus: Gate weg.
- **Vorbereitet**: Voice-Taste halten + Step markiert; aus blinkt er im Takt.
- **Kopieren**: **COPY** halten, Steps wählen, loslassen; jeder Step-Druck fügt sie ab dort ein, auch in Tracks derselben Engine. **COPY** beendet.
- **SHIFT + MORPH**: Start … letzter Step dahinter duplizieren (× 2, max. 64).*
- **COPY + ‹ / ›**: Undo / Redo der letzten Pattern-Änderung (ein Schritt).*

*: Abweichung: im Original füllt **COPY + ›** den nächsten Takt.

# 5 > PERFORMANCE-MODUS

## 5.1. PERFORMANCE-MENÜ

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| rol | Roll | neu **24**, **32**, **48** (1/16T, 1/32, 1/32T); in den Steps des Tracks |
| dj res | DJ filter OE | LP/HP und Resonanz auf dem Endmix |
| sat frq | Saturation, split | von FX3 (Kapitel 6.5) |
| vmv vmo vsw | Voice morph | Kapitel 5.4 |
| osx | OSR exclude | **on**: Voice ignoriert globales **srt**/**0sr**; Edit-Ansicht: Voice-Tasten |
| cmx cvl | Cue mix, level | Kapitel 5.5 |
| rnd | Random | Stärke der Zufalls-Voice (3.11) |
| rec rst | Record WAV | Seite 3, Kapitel 5.2 |

## 5.2. WAV-RECORDER

Nimmt St1 (nach FX3, DJ-Filter, Limiter) als WAV auf die Karte auf: **REC/REC001.WAV** ..., 16 Bit Stereo, 44,1 kHz.

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| rec | Record WAV | Länge: **x1**, **x2**, **x4** Durchläufe des längsten Tracks, **end** bis Stop. Anzeige **arm** / **rec** |
| rst | Rec start | **ply** mit PLAY, **pat** beim nächsten Pattern-Start (auch bei laufendem Sequencer) |

- **Encoder-Klick** in der Edit-Ansicht: scharf schalten (legt die Datei an) / abbrechen / Aufnahme beenden.
- Ende nach den Durchläufen, bei STOP oder Klick: „Saved REC003 1:32".
- **rec** und **rst** global, bleiben nach der Aufnahme stehen.
- Langsame Karte: Aussetzer werden gezählt („2 gaps"). Laden/Speichern während der Aufnahme vermeiden.

## 5.3. KIT-MORPH

- MIDI CC 1 (globaler Kanal) setzt **mrp**.
- **mrp** 0 → 127: vom aktiven Kit zum Morph-Kit. Edit-Ansicht + **SHIFT**: **Morph>** und Zielwert; **SHIFT + Encoder-Klick**: Parameter morpht nicht.
- **mrv** (CONFIG, Seite 2): Morph pro Voice; Edit-Ansicht: Voice-Tasten.

## 5.4. VOICE-MORPH

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| vmv | Voices | Paar Quelle > Ziel: OFF, 1>2 … 6>5 |
| vmo | Amount | 0 = Quelle, 127 = Werte des Ziels |
| vsw | Switch | ab diesem **vmo** schaltende Werte (Wellenform, Filtertyp) des Ziels |

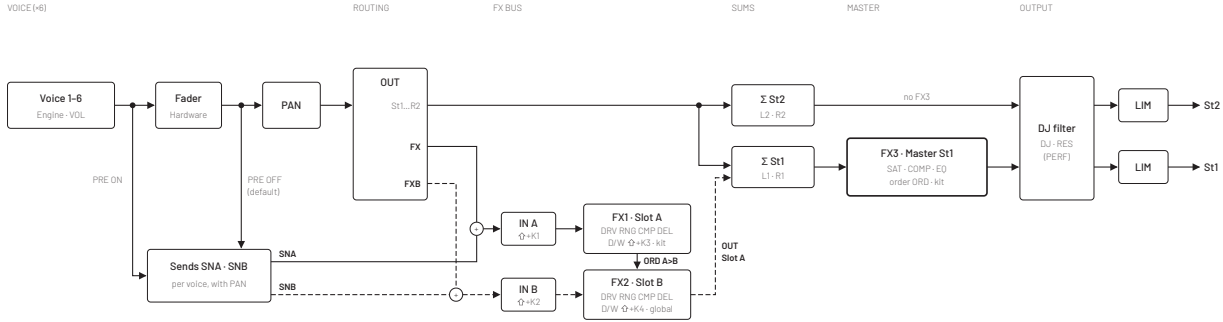
Nur **vsw** wird gespeichert (global).

## 5.5. CUE AUF ST2

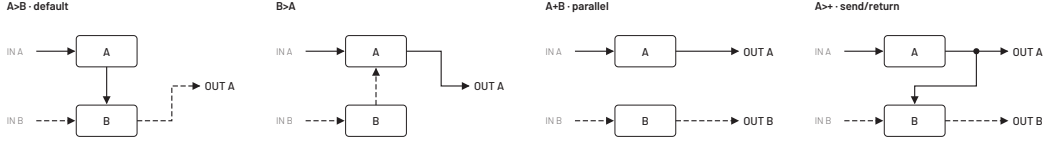
- **SHIFT + Step 1–7** (auf jeder Seite): Track vorhören, LED blinkt.
- Pre-Fader, auch stummgeschaltete Tracks. St2 wird automatisch der Cue-Bus.
- **cmx**: Cue ↔ Main auf St2, **cvl**: Pegel.
- Braucht Kabel in St1 (L und R); sonst läuft St1 auf den St2-Buchsen.

# 6 > EFFEKTE

## 6.1. SIGNALFLUSS




Von der Voice zu den Buchsen, Slot-Reihenfolge A>B (gestrichelt: Slot B; ⇧ = SHIFT, K1 … K4 = Parameter-Regler). Der Fader wirkt nur bei **pre** aus auf die Sends. FX3 liegt auf St1 (ohne Kabel in St1 auf den St2-Buchsen).




Reihenfolge der FX-Slots, **ord** auf der FX1-Seite (Kapitel 6.2).

## 6.2. FX1 UND FX2

**SHIFT + FX**: FX1 (Kit, Slot A) › FX2 (Projekt, Slot B) › FX3 (Master) › FX1. Beide Slots: **off drv rng cmp del**.

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| typ / fx2 | Type | Effekt von Slot A / B |
| out | Audio out | Ausgang des Slots |
| d/w | Dry/Wet | Mix; auch SHIFT + Regler 3 / 4 |

Setup-Seite (über den letzten Parameter hinaus drehen):

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| sya / syb | Sync A / B | Delay-Zeit als Notenwert, 1/4 … 1/32T |
| ord | Order | FX1-Seite: Verschaltung der Slots |
| prs | Preset | klicken, wählen, klicken: 17 Werks-Presets (Delay, Drive, Kompressor, Ring), **U1**–**U8** pro Projekt, **Save to U**n |

| ord | Verschaltung |
|---|---|
| A>B | A in B, zum Ausgang von A (Standard). B ist Insert: bei 100 % Wet fehlt der Direktsound von A. |
| B>A | B in A, zum Ausgang von A |
| A+B | parallel, jeder zu seinem Ausgang |
| A>+ | Send/Return: A zu seinem Ausgang und in B, B zu seinem Ausgang |

FX1 und **ord**: Kit. FX2 und Sync: global.

## 6.3. SENDS UND PRE-FADER

**sna** / **snb** (AEG-Seite): Sends in Slot A / B. MIX **out** = **FXB**: 100 % in Slot B.

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| pre | Pre-fader sends | CONFIG, Seite 2. **off**: Sends hinter dem Fader. **on**: davor, der Fader regelt nur trocken (Fader unten = nur das Echo). |

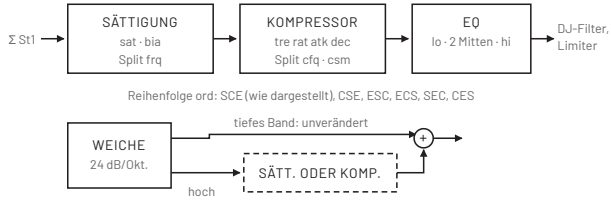
**vol** (MIX) wirkt immer auf beides.

## 6.4. FX-REGLER

**SHIFT** + Regler 1 / 2: Eingangspegel FX1 / FX2 (−∞ … +12 dB, global); 3 / 4: Mix. Nicht auf LOAD/SAVE.

## 6.5. MASTER-BUS FX3

Dritter Slot am Ende von **St1**: nach FX1/FX2, vor DJ-Filter und Limiter. Sättigung (S), Kompressor (C), EQ (E) in der Reihenfolge **ord**. Im Kit.




Split: nur das Band über der Weiche wird gesättigt / komprimiert. **csm** = **sc**: das obere Band steuert nur, komprimiert wird alles.

FX3, SEITE 1

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| sat | Saturation | 0 = aus; Soft Clipping bis +24 dB, pegelkompensiert |
| frq | Sat split | off oder 40 Hz … 10 kHz |
| cfq | Comp split | off oder 40 Hz … 10 kHz |
| csm | CFQ mode | **spl** Band-Split, **sc** Sidechain-Filter |
| tre | Threshold | –48 … 0 dB |
| rat | Ratio | 0 = aus, 1:1 … 20:1 |
| atk | Attack | 0,1 … 100 ms |
| dec | Release | **aut** = 1/16 des Tempos, sonst 20 … 1000 ms |

FX3, SEITE 2: EQ

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| lo | Low shelf | 100 Hz, ±15 dB (64 = 0 dB = aus) |
| f1 g1 q1 | Mid 1 | 20 Hz … 16 kHz, ±15 dB, Q 0,3 … 8 (300 Hz, Q 1) |
| f2 g2 q2 | Mid 2 | wie Mid 1 (3 kHz) |
| hi | High shelf | 8 kHz, ±15 dB |

FX3, SEITE 3

| Anzeige | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| ord | Order | SCE (Standard), CSE, ESC, ECS, SEC, CES |
| amu | Auto gain | **off** · **fix** halbe Reduktion eines 0-dBFS-Peaks · **ada** mittlere Reduktion (≈ 1,5 s) |
| gai | Gain | Make-up 0 … +24 dB, zusätzlich zu **amu** |
| d/w | Dry/Wet | Kompressor-Mix (parallel) |
| bia | Sat bias | 0 = symmetrisch; höher: geradzahlige Obertöne |

HINWEISE

- **sat**, **rat**, **gai** auf 0 und EQ auf 0 dB: FX3 aus.
- Band-Split: **amu**, **gai**, **d/w** nur auf das komprimierte Band.
- **amu** = **ada**: **d/w** ändert nur den Charakter, nicht die Lautstärke.
- **bia** nur mit **sat** > 0; für einen Mix 20 … 50 mit **frq** 150 … 300 Hz.

EDIT-ANSICHT

Oben: Spitzen St1 / St2 vor FX3 (dBFS). Unten: **byp** = aus, **on-4A** = 4 dB Reduktion, St1 (**B**: St2-Buchsen).

# **7** > GLOBALE EINSTELLUNGEN

| Anzeige | Name | SHIFT + CONFIG, Seite 2 |
|---|---|---|
| lim | Limiter OE | auf jedem Ausgang |
| ips | Instant pattern | Kapitel 4.4 |
| mrv | Morph voices | Kit-Morph pro Voice |
| pre | Pre-fader sends | Kapitel 6.3 |
| aca | Accent amount | Kapitel 4.3 |

# **8** > MIDI

| Message | Parameter (Voice 1–6) |
|---|---|
| CC 1 · 2–5, 7, 8 | **mrp** (globaler Kanal) · OSC **wav** |
| CC 122–127 | LFO **mod** |
| NRPN 27–32 · 57–62 | LFO **wav** · LFO **ofs** |
| NRPN 87–92 · 100–105 | MIX **out** · OSC **sta**; **len**: 93, 94, 97 |
| NRPN 98 | Engine OE: Slot × 4 + Engine, 24/30/36 + Slot: modal/fm2/wt |
| NRPN 99 · 106–117 | **chk** · FX1 OE |

# **A** > WO EINSTELLUNGEN GESPEICHERT WERDEN

| Gespeichert in | Einstellungen |
|---|---|
| Kit | Engine OE und ihre Einstellungen, **wav** (Sample- / Wave-Nummer), **sta**, **len**, **chk**, **sna**, **snb**, **out**, LFO-Wellenformen und **ofs**; FX1, **ord** der FX-Slots; FX3 komplett; Track 7, LFO 2, **osx**, **oct** |
| Pattern | Step-Raster, Flam-Werte, Akzente **acc**, **oct** der Steps, Start, Trigger-Tracks, LFO-Start, Steps mit Velocity 0 |
| Global | FX2, **sya**, **syb**, die Eingangspegel (SHIFT + Regler 1 / 2), **pre**, **ips**, **mrv**, **vsw**, **cmx**, **cvl**, **aca**, **rnd**, **rec**, **rst**, **lim** OE |
| Projekt | die INIT-Vorlage für Voices, die Werte des Morph-Kits, FX-Presets **U1**–**U8** |
| Flash | Samples, Waves und Wavetables (von der Karte importiert) |
| Nicht gespeichert | **vmv**, **vmo**, **dj**, **res** OE |

## WEITERE INFORMATIONEN

Die vollständige Beschreibung, mit weiteren Beispielen und der Historie jeder Version, steht im Repository:

- **README**: Überblick über alle Funktionen und die Installation.
- **docs/SAMPLES.md**: Anleitung zu allen Ergänzungen.
- **docs/OVERVIEW.md** / **OVERVIEW.de.md**: einseitiger Überblick auf Englisch und Deutsch.
- **docs/ENGINES.md**: die Voice-Engines OE.
- **docs/MOD_TARGETS.md**: die Modulationsziele jeder Voice.

github.com/shellbeat-jpg/lxr-desktop-sample

Die XT-Firmware ist freie Software unter der GNU General Public License 3.0. Sie basiert auf der LXR-Firmware von Julian Schmidt (Sonic Potions) und Erica Synths und enthält die Modifikationen von OpenElixir-02 1.2 (Moritz Waser). Schrift: Barlow, SIL Open Font License.

# **B** > MODULATIONSZIELE

Ziele der LFOs, der Velocity und der Step-Automation (Parameter-Lock 1, 2). LFO- und Velocity-**dst** zeigen den Namen, die Step-Seite die Voice und zwei Buchstaben (**1wa** = **wav** von Voice 1, **0sr**: alle Voices). Ziele, die der Engine des Slots fehlen: **off**. Neue Engines: Ziele heißen wie ihre Regler.

| Seite | Name | Edit-Ansicht | Voices |
|---|---|---|---|
| Oszillator | **coa** | Oscilltr Coarse | 1–6 |
| | **fin** | Oscilltr Fine | 1–6 |
| | **wav** | Oscilltr Waveform | 1–6 |
| | **pwm** | Oscilltr PulsWdth | 1–6 |
| | **noi** | Noise Frequncy | 4 |
| | **mix** | Nois/Osc Mix | 4 |
| Amp EG | **atk** | Veloc EG Attack | 1–6 |
| | **dec** | Veloc EG Decay | 1–5 |
| | **slp** | Veloc EG Slope | 1–6 |
| | **rpt** | Veloc EG RepeatCt | 4, 5 |
| | **d1** | Veloc EG Dcy Clsd | 6 |
| | **d2** | Veloc EG Dcy Open | 6 |
| Modulation | **dec** | Mod EG Decay | 1–4 |
| | **slp** | Veloc EG Slope | 1–4 |
| | **mod** | PitchMod Amount | 1–4 |
| | **dst** | Velocity DstParam | 1–6 |
| | **amt** | Velocity Amount | 1–6 |
| | **vol** | Velocity Vol mod | 1–6 |
| FM | **amt** | FM Amount | 1–3 |
| | **frq** | FM Frequncy | 1–3 |
| | **fwv** | Oscilltr Waveform | 1–3, 5, 6 |
| FM | **mod** | Oscilltr Mode | 1–3 |
| | **f1** | Mod Osc Freqcy 1 | 5, 6 |
| | **f2** | Mod Osc Freqcy 2 | 5, 6 |
| | **g1** | Mod Osc Gain 1 | 5, 6 |
| | **g2** | Mod Osc Gain 2 | 5, 6 |
| Transient | **cwv** | Transnt Waveform | 1–6 |
| | **vol** | Transnt Volume | 1–6 |
| | **frq** | Transnt Frequncy | 1–6 |
| Filter | **frq** | Filter Frequncy | 1–6 |
| | **res** | Filter Resnance | 1–6 |
| | **typ** | Filter Type | 1–6 |
| | **drv** | Filter Overdriv | 1–6 |
| LFO | **frq** | LFO Frequncy | 1–6 |
| | **snc** | LFO ClockSnc | 1–6 |
| | **mod** | LFO Amount | 1–6 |
| | **wav** | LFO Waveform | 1–6 |
| | **rtg** | LFO Retriggr | 1–6 |
| | **ofs** | LFO Offset | 1–6 |
| Mix | **srt** | Voice SampleRt | 0 (alle), 1–6 |
| | **vol** | Voice Volume | 1–6 |
| | **pan** | Voice Panning | 1–6 |
| | **drv** | Voice Overdriv | 1–6 |
| FX | **p1** | Fx Param 1 | 1–6 |
| | **p2** | Fx Param 2 | 1–6 |
| | **p3** | Fx Param 3 | 1–6 |
| | **p4** | Fx Param 4 | 1–6 |

**fwv** = FM-/Mod-Oszillator, **cwv** = Transient. Ein **wav**-Lock: 0–5 Wellenformen, 6–36 Samples S1–S31, 37–44 Waves W1–W8. Alle Voices: docs/MOD_TARGETS.md.